

2 Skalární součin

Cíle cvičení:

- Naučit se počítat úhly a normy vektorů,
- počítat množiny kolmých vektorů,
- umět ověřit, že je zobrazení skalárním součinem.

Řešené příklady:

Úloha 2.1. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ a necht' $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

- Spočítejte hodnoty $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ a určete úhel, který svírají vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{v}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$ kolmé zároveň na $\mathbf{u}$ i na $\mathbf{v}$.

Řešení. (a) Připomeňme, že je standardní skalární součin $\cdot$ na reálném aritmetickém vektorovém prostoru $\mathbb{R}^n$ definován maticovým násobením $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} := \mathbf{u}^T \cdot \mathbf{v}$ a příslušná norma (tj. eukleidovská norma) je daná vztahem $\|\mathbf{u}\| := \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$. Proto

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5.$$

Označíme-li φ úhel svíraný vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$, víme, že

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{5}{\sqrt{10}\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

tudíž $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

(b) Hledáme množinu všech vektorů $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ splňujících podmínku $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0$, tedy množinu všech řešení homogenní soustavy rovnic s maticí $(1, 3)$. Snadno najdeme jednoprvkovou bázi $((-3, 1)^T)$ tohoto podprostoru, tedy hledanou podmnožinou je právě podprostor $\text{LO}\{(-3, 1)^T\}$. Závěrem poznamenejme, že se jedná právě o přímku s normálovým vektorem $(1, 3)^T$ procházející počátkem, která má právě (námi řešenou) rovnici $x_1 + 3x_2 = 0$.

(c) Stejně jako v (b) hledáme parametrický popis podprostoru všech řešení homogenní soustavy rovnic s maticí $(2, 1)$. Tím je právě přímka $\text{LO}\{(-1, 2)^T\}$ s bází $((-1, 2)^T)$.

(d) Tentokrát se ptáme, které vektory $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ splňují podmínku $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0$ a zároveň $\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = 0$, což maticově zapsáno znamená, že hledáme řešení homogenní soustavy rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hledaná množina, jak jsme mohli zjistit i geometrickou úvahou, obsahuje pouze nulový vektor. □

Úloha 2.2. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na komplexním vektorovém prostoru $\mathbb{C}^3$ a necht

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ i \\ 2-i \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} i \\ 1-2i \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3.$$

- (a) Spočítejte $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ a $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$,
- (b) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$,
- (c) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$, které jsou kolmé na $\mathbf{v}$,
- (d) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$ kolmé zároveň na $\mathbf{u}$ i na $\mathbf{v}$.

Řešení. (a) Stejně jako v předchozí úloze postupujeme podle definice, jen musíme mít na paměti, že při skalárním násobení komplexních vektorů musíme komplexně sdružovat:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(-1)(-1) + \bar{i}i + (2-i)(2-i)} = \sqrt{7}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+1+4+1} = \sqrt{7}.$$

Není těžké si rozmyslet (viz poznámku pod Definicí 8.9 ve skriptech), že normu komplexního vektoru $(a_1 + ib_1, \dots, a_n + ib_n)^T$ lze počítat jako $\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + \dots + a_n^2 + b_n^2}$. Dále

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \overline{(-1)}i + \bar{i}(1-2i) + \overline{(2-i)}1 = -i.$$

(b) Opět hledáme množinu všech řešení homogenní soustavy rovnic, tentokrát s maticí $\mathbf{u}^T = (-1, -i, 2+i)$ (pozor na komplexní sdružení). Obvyklým postupem určíme bázi $\left(\begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2+i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ tohoto podprostoru.

(c) Stejným postupem jako v části (b) najdeme bázi $\left(\begin{pmatrix} 2-i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ komplexní roviny s normálovým vektorem $\mathbf{v}$ rovnicovým popisem $-ix_1 + (1+2i)x_2 + x_3 = 0$.

(d) Tentokrát řešíme homogenní soustavu rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} -1 & -i & 2+i \\ -i & 1+2i & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -i & 2+i \\ 0 & 2i & 2-2i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -i & 2+i \\ 0 & 1 & -1-i \end{pmatrix}.$$

Snadno najdeme jednoprvkovou bázi $\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1+i \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Poznamenejme, že v podúlohách (b), (c) a (d) jsme mohli ekvivalentně postupovat tak, že bychom matice sestavili z původních (nesdružených) vektorů a získané výsledky posléze komplexně sdružili. $\square$

Úloha 2.3. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^4$ a necht $\mathbf{u} =$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

- (a) Spočítejte $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ a úhel, který svírají vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- (b) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{R}^4$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- (c) najděte všechny vektory $\mathbf{x} = (a, b, 0, 0)^T$, které s vektorem $\mathbf{u}$ svírají úhel $\frac{\pi}{3}$,

- (d) existuje-li, najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^4$ obsahující vektor $\mathbf{u}$, v níž jsou každé dva různé vektory vzájemně kolmé.

Řešení. (a) Opět jen vypočteme z definice:

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+1+1+1} = 2, \quad \cos \varphi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2},$$

kde φ značí úhel svíraný vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$, proto opět $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(b) Řešíme soustavu rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

proto hledanou bázi tvoří například posloupnost $\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

(c) Nejprve poznamenejme, že $(a, b)^T \neq (0, 0)^T$ a že hledáme vektory $\mathbf{x} = (a, b, 0, 0)^T$ splňující podmínku

$$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{u}\|} = \frac{a+b}{2\sqrt{a^2+b^2}} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

cože je po přenásobení ekvivalentní podmínce $a+b = \sqrt{a^2+b^2}$. Umocníme-li a odečteme-li od obou stran a^2+b^2 dostáváme opět ekvivalentní podmínku

$$2ab = 0 \quad \text{a zároveň} \quad a+b > 0.$$

To je splněno, právě když $a=0, b>0$ nebo $a>0, b=0$, tedy hledané vektory leží právě v množině

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}^+ \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R}^+ \right\}.$$

(d) Postupujeme obdobně jako v úloze (b), jen úvahu používáme induktivně a v každém kroku najdeme jen jeden nenulový kolmý vektor. Nejprve zvolíme vektor například $(0, 0, 1, 1)^T$, který je kolmý na vektor $\mathbf{u}$ a poté hledáme vektor kolmý na oba tyto vektory, tedy řešení soustavy s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

jímž je například vektor $(-1, 1, 0, 0)^T$. Nyní zbývá najít vektor kolmý na všechny tři vektory, tj. řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

jímž je například $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Našli jsme bázi $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$. □

Úloha 2.4. Je-li

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

definujme zobrazení $\langle, \rangle$, které dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^2$ přiřadí hodnotu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}$.

- (a) Dokažte, že je $\langle, \rangle$ skalární součin,
- (b) spočítejte $\|\mathbf{e}_1\|$, $\|\mathbf{e}_2\|$ a $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ pro vektory kanonické báze a určete $\cos \varphi$ pro úhel φ svíraný vektory $\mathbf{e}_1$ a $\mathbf{e}_2$,
- (c) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{e}_1$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle, \rangle$.

Řešení. (a) Podmínka linearit v obou složkách plyne okamžitě z linearit násobení maticí. Podmínka symetrie plyne ze symetrie čtvercové matice stupně jedna a symetrie matice $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v} = (\mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v})^T = \mathbf{v}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{u} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle.$$

Zbývá si všimnout, že je matice $\mathbf{A}$ regulární, a proto $\mathbf{A} \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ pro všechny nenulové vektory $\mathbf{u}$. Protože je hodnota standardního skalárního součinu vektoru $\mathbf{A} \mathbf{u}$ se sebou rovná právě hodnotě $\mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{u}$, je ta nutně nenulová (a tedy matice $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitivně definitní).

- (b) Spočítáme-li $\mathbf{B} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, zbývá přímočaře určit

$$\|\mathbf{e}_1\| = \sqrt{\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1 \rangle} = \sqrt{\mathbf{e}_1^T \mathbf{B} \mathbf{e}_1} = \sqrt{5}$$

$$\|\mathbf{e}_2\| = \sqrt{\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 \rangle} = \sqrt{\mathbf{e}_2^T \mathbf{B} \mathbf{e}_2} = \sqrt{2}$$

$$\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = \mathbf{e}_1^T \mathbf{B} \mathbf{e}_2 = 1, \quad \cos \varphi = \frac{\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle}{\|\mathbf{e}_1\| \|\mathbf{e}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

- (c) Hledáme množinu všech vektorů $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ splňujících podmínku

$$\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{e}_1^T \mathbf{B} \mathbf{x} = 0,$$

to znamená, že počítáme homogenní soustavu rovnic s maticí $(5, 1)$. Snadno najdeme jednoprvkovou bázi $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. □

Úloha 2.5. Je-li

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & -2 \end{pmatrix},$$

definujme zobrazení $\langle, \rangle$, které dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z komplexního vektorového prostoru $\mathbb{C}^2$ přiřadí hodnotu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* \mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{v}$.

- (a) Dokažte, že je $\langle, \rangle$ skalární součin,
- (b) spočítejte $\|\mathbf{e}_1\|$, $\|\mathbf{e}_2\|$, $\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \right\|$, $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ a $\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle$,
- (c) najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{e}_1$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle, \rangle$.

Řešení. (a) Uvažujeme obdobně jako v předchozí úloze. Linearita v druhé složce plyne z linearit násobení maticí, maticovým výpočtem zjistíme, že

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^* = (\mathbf{u}^* \mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{v})^* = \mathbf{v}^* \mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{u} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle.$$

Matice $\mathbf{A}$ je regulární, a tudíž je $\mathbf{A} \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ pro všechny nenulové vektory $\mathbf{u}$. Protože se hodnota $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ rovná právě standardnímu skalárnímu součinu vektoru $\mathbf{A} \mathbf{u}$ se sebou samým, máme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \in \mathbb{R}^+$.

(b) Opět nejprve určíme $\mathbf{B} = \mathbf{A}^* \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 5 \end{pmatrix}$. Zřejmě hodnoty $\|\mathbf{e}_1\| = 1$, $\|\mathbf{e}_2\| = \sqrt{5}$ a $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = 2i$ určíme přímo z matice $\mathbf{B}$ a snadno přímočaře spočítáme

$$\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \right\| = \|i\| \cdot \|\mathbf{e}_2\| = \|\mathbf{e}_2\| = \sqrt{5},$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle = (0 \quad -i) \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = (-2 \quad -5i) \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = -7.$$

(c) Tentokrát hledáme množinu všech vektorů $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^2$ splňujících podmínku

$$\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{e}_1^* \mathbf{B} \mathbf{x} = 0,$$

to znamená, že počítáme homogenní soustavu rovnic s maticí $\begin{pmatrix} 1 & 2i \end{pmatrix}$, pro kterou tvoří bázi například vektor $\begin{pmatrix} -2i \\ 1 \end{pmatrix}$. □

Další základní příklady k počítání:

Připomeňme, že *ortogonálním doplňkem množiny* X rozumíme podprostor všech vektorů kolmých na množinu X .

Úloha 2.6. Spočítejte normu polynomu $2ix + (3i - 4)$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \bar{f}g$.

Řešení: $\sqrt{\int_{-1}^1 (4x^2 + 12x + 25) dx} = \sqrt{\frac{158}{3}}$.

Úloha 2.7. Najděte bázi ortogonálního doplňku podprostoru

$$U = \text{LO}\{(1, 2, 1, 1, 1)^T, (0, -1, 1, 1, 2)^T\}$$

reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^5$ se standardním skalárním součinem.

Řešení: např. $((-3, 1, 1, 0, 0)^T, (-3, 1, 0, 1, 0)^T, (-5, 2, 0, 0, 1)^T)$

Úloha 2.8. V prostoru $\mathbb{C}^3$ se standardním skalárním součinem popište ortogonální doplněk roviny

$$\text{LO}\{(3 + i, -2 - i, 2)^T, (2 - i, -2, 1)^T\}.$$

Jaká je očekávaná dimenze hledaného ortogonálního doplňku? Náповěda k počítání: eliminovat od prvního sloupce je konvence, kterou je někdy výhodné opustit.

Řešení: $\text{LO}\{(1, 1 + i, i)^T\}$

Otázky k zamyšlení:

Úloha 2.9. Uvažme dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z prostoru $\mathbb{R}^n$. Jak hodnota skalárního součinu $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ charakterizuje to, že vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ svírají ostrý úhel?

Řešení: Vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ svírají ostrý úhel právě když $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \geq 0$.

Úloha 2.10. V úlohách 2.1 a 2.3 vede hledání vektorů kolmých na nějakou množinu vektorů M na SLR, kde řádky matice soustavy tvoří vektory M . V minulém semestru jsme interpretovali řešení SLR jako hledání průniku nadrovin. Jde tu o různé interpretace, nebo spolu nějak souvisí?

Řešení: Hledání průsečíku nadrovin je ekvivalentní hledání ortogonálních doplňků jejich normál.

Úloha 2.11. Na prostoru spojitých reálných funkcí $[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ uvažme skalární součin $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} fg$. Dokažte, že každé dvě různé funkce z množiny $\{\sin kx \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{\cos kx \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ jsou na sebe kolmé vzhledem k tomuto skalárnímu součinu.

Řešení: Integrovaný součin lze vždy upravit pomocí známých vzorců na součet dvou goniometrických funkcí; ty se nám na jedné periodě zintegrují na 0.